

# RECURSIVIDAD

---

**PROGRAMACION III**

INF - 131

Lic. Marcelo Aruquipa

# RECURSIVIDAD

- Técnica para resolver problemas

**“SUSTITUIR UN PROBLEMA POR OTRO SIMILAR Y FACIL DE RESOLVER”**

- Se resuelve el problema recurriendo a la solución del problema sencillo

Ejem.

$$a^n \longrightarrow a^{n-1}$$

Lic. Marcelo Aruquipa

$$n! \longrightarrow (n - 1)!$$



# RECURSIVIDAD

- Un programa es recursivo si éste se vuelve a llamar a si mismo y ejecuta acciones repetitivas.
- Un programa recursivo define:
  - **Caso Base:** problema básico que se resuelve sin necesidad de la llamada recursiva.
  - **Caso Recursivo:** convertir el problema en otro mas fácil que puede ser resuelto por una llamada recursiva.

Lic. Marcelo Aruquipa



# RECURSIVIDAD

***Ejemplo.** Factorial de un numero*

$n! = ?$



$n! = (n - 1)! * n$

$0! = 1$

```
int factorial(int n){  
    if( n == 0) ← CASO BASE  
        return 1;  
    else  
        return (n * factorial(n-1));  
}
```

↑  
LLAMADA RECURSIVA



# RECURSIVIDAD

• *Función recursiva bien definida, si cumple las etapas:*

*a. Caso base:*

$$0! = 1$$

Solución caso trivial

*b. Llamada recursiva:*

$$n! = n * (n - 1)!$$

Descomposición del problema

*c. Paso de inducción:*

$$0! = 1$$

$$1! = 1$$

⋮

$$n! = n * (n - 1)!$$

Si para  $n!$  es cierto  
entonces también lo es  
para  $(n+1)!$

# RECURSIVIDAD

## Función recursiva factorial

La llamadas se realizaran de la siguiente manera:

fac(5) = ?? 120

fac(5) = 5 \* fac(4) ; retorna 120

fac(4) = 4 \* fac(3) ; retorna 24

fac(3) = 3 \* fac(2) ; retorna 6

fac(2) = 2 \* fac(1) ; retorna 2

fac(1) = 1 \* fac(0) ; retorna 1

fac(0) = 1 ; llega al caso base y se retorna 1

```
int factorial(int n){  
    if( n == 0)  
        return 1;  
    else  
        return (n * factorial(n-1));  
}
```

```
Main(){  
    print(factorial(5));  
}
```

Lic. Marcelo Aruquipa



# RECURSIVIDAD

## Funciones o procedimientos recursivos

Pueden tener la siguiente esquema:

```
nomFunProc(param){  
    if(cond)  
        //caso base  
    else  
        //caso recursivo  
}
```

```
nomFunProc(param){  
    if(cond)  
        //caso recursivo  
    else  
        //caso base  
}
```

Lic. Marcelo Aruquipa

**Obs.** si fuera una función éste realizará el retorno de dato calculado

# RECURSIVIDAD

## Ejemplos Algoritmos Recursivos

Calcular la sumatoria de los primeros  $n$  enteros

```
int sumatoria(int n){  
    if(n > 0)  
        return ( n + sumatoria(n-1));  
    else  
        return 0;  
}
```

O también:

Lic. Marcel

```
int sumatoria(int n){  
    if(n = 0)  
        return 0;  
    else  
        return ( n + sumatoria(n-1));  
}
```



# RECURSIVIDAD

## Ejemplos Algoritmos Recursivos

Calcular la potencia  $a^b$

```
int potencia(int a, int b){  
    if(b == 0)  
        return 1;  
    else  
        return (a * potencia(a, b-1));  
}
```

Calcular la suma de los n primeros pares

```
int sumaPar(int n){  
    if(n == 0)  
        return 0;  
    else  
        return (n * 2 + sumaPar(n-1))  
}
```

# RECURSIVIDAD

## Ejemplos Algoritmos Recursivos

Determinar el  $n$  – ésimo termino fibonacci

```
int finonacci(int n){  
    if(n == 1)  
        return 0;  
    else{  
        if(n == 2)  
            return 1;  
        else  
            return finonacci(n-1) + finonacci(n-2);  
    }  
}
```

Mostrar los  $n$  primeros números

Lic. Marcelo Aruquipa

```
mostrar(int n){  
    if(n != 0){  
        mostrar(n-1);  
        print(n);  
    }  
}
```



# RECURSIVIDAD

## Ejemplos Algoritmos Recursivos

Sumar los dígitos de n

```
int sumaDig(int n){  
    if(n == 0)  
        return 0;  
    else  
        return (sumaDig(n/10) + (n % 10));  
}
```

Contar los dígitos de n

```
int contarDig(int n){  
    if(n == 0)  
        return 0;  
    else  
        return (contarDig(n/10) + 1);  
}
```

# RECURSIVIDAD

## Llamada a Funciones / Procedimientos recursivos

```
Main(){  
    print(sumatoria(10));  
    print(potencia(2,10));  
    print(sumaPar(10));  
    print(fibonacci(6));  
    print(sumaDig(1384));  
    print(contarDig(1384));  
    mostrar(10);  
}
```

Lic. Marcelo Aruquipa



# Ejercicios

---

Ver el archivo adjunto